

其中 $y_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} x_j$, $i = 1, 2, \dots$. 证明

(1) $A \in \mathcal{C}(l^2)$;

(2) 若 $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$, $\forall i, j = 1, 2, \dots$ 成立, 则 A 是紧自共轭算子.

19. 设 A 是 H 上自共轭算子, 并存在一组由 A 的特征元组成的 H 的标准正交基; 又设

(1) $\dim \ker(\lambda I - A) < \infty$ ($\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$);

(2) $\forall \varepsilon > 0, \sigma_p(A) \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]$, 只有有限个值.

证明 A 是 H 上的紧算子.